

Contextualización.

Llevamos a cabo una evaluación heurística del prototipo de baja fidelidad correspondiente al flujo de admisión y generación de carné digital. Para este análisis se emplearon las 10 heurísticas de Nielsen, así como criterios adicionales específicos para dispositivos móviles (privacidad y permisos), utilizando una escala de severidad del 1 al 4.

1. Descripción de la Interfaz de Usuario (IU)

La interfaz evaluada corresponde a un prototipo de baja fidelidad diseñado para facilitar el proceso de admisión universitaria dirigido a postulantes de la Universidad Autónoma del Perú. Este prototipo se implementa principalmente en una plataforma móvil, abarca el flujo de admisión completo, que inicia con el acceso del usuario y continúa con el registro de datos personales del postulante. Posteriormente, se realiza la validación de la información ingresada, tras lo cual el usuario puede seleccionar entre un plan público o privado, según sus preferencias o requerimientos. Por último, se procede con la carga de una fotografía del postulante.

En la etapa de pago, el sistema ofrece distintas alternativas, tales como el uso de billeteras digitales como yape o tarjetas y bancos, garantizando flexibilidad en los métodos de transacción. Una vez realizada la elección y procesado el pago, el sistema valida la operación y, en caso de éxito, emite el comprobante correspondiente. El flujo continúa por la generación del carné digital, el cual incorpora un código QR para su identificación y uso posterior.

Adicionalmente, el prototipo contempla una variante web que adapta el flujo descrito a un entorno de escritorio. En este caso, se incluyen pasos específicos como la verificación de edad del usuario, el registro de los datos del tutor en caso de ser necesario, el registro del postulante, la gestión del pago, la confirmación de la transacción exitosa y la generación del carné digital.

Finalmente, el sistema incorpora un escenario de control de acceso basado en el uso del carné digital generado. Este módulo contempla la visualización de alertas de seguridad, la realización de capturas biométricas para validar la identidad del usuario y la presentación

de una pantalla que confirma el acceso autorizado una vez completadas las validaciones requeridas.

2. Alcance

Pantallas/escenarios cubiertos (según el prototipo):

- Inicio / acceso al sistema.
- Formulario de datos del postulante y validación.
- Selección de plan público o privado.
- Pago por métodos alternativos (p. ej., Yape y tarjeta/banco) y validación de pago.
- Comprobante de pago.
- Carga de foto y validación.
- Generación y visualización de carné (QR).
- Control de acceso (permiso/alerta, biometría, error de validación, acceso autorizado).

3. Metodología de Evaluación

La evaluación se realizó mediante una inspección experta, que implicó la revisión detallada del flujo completo del sistema, desde el inicio hasta el final. En cada etapa, se documentaron los hallazgos identificados, segmentados según la pantalla y la tarea correspondiente.

Para estructurar el análisis, se utilizaron como marco principal las 10 heurísticas de Nielsen, lo que permitió evaluar la usabilidad y detectar posibles problemas en la experiencia del usuario. Además, cuando fue relevante para el contexto, se complementó este enfoque con criterios específicos para entornos móviles, tales como consideraciones de privacidad y permisos, asegurando así una revisión integral enfocada en las particularidades del dispositivo y las necesidades del usuario.

Escala de severidad utilizada (1 a 4):

- 1: Problema menor, baja prioridad.
- 2: Problema de usabilidad moderado.
- 3: Problema grave que dificulta la tarea.
- 4: Catástrofe de usabilidad (impide completar tareas críticas).

Limitación principal: al tratarse de un prototipo de baja fidelidad, no se dispone de comportamiento real (validaciones, tiempos de respuesta, estados intermedios, accesibilidad). Por ello, varios hallazgos se expresan como riesgos de usabilidad a validar en iteraciones posteriores.

4. Violaciones encontradas

Problema 1: [H-3 Control y libertad del usuario] [Severidad = 3]

Pantallas impactadas: Métodos de pago, carga de foto y pasos intermedios del flujo.

En las pantallas relacionadas con los métodos de pago, la carga de fotos y los pasos intermedios del proceso, se identificó la ausencia de acciones explícitas como “Atrás”, “Cancelar” o “Salir” en proximidad a los botones principales. Esta carencia puede provocar que el usuario dependa únicamente del botón del sistema para retroceder, lo que a menudo deriva en el abandono abrupto del flujo y en una experiencia poco intuitiva.

Sustento

Es fundamental que los usuarios cuenten con opciones claras para deshacer o abandonar acciones durante el proceso, garantizando así el control total sobre sus decisiones y evitando la sensación de estar atrapados o forzados a continuar sin posibilidad de corrección. La presencia de salidas de emergencia contribuye a una experiencia más segura y confiable, permitiendo que el usuario mantenga el dominio sobre el flujo en todo momento.

Problema 2: [H-5 Prevención de errores] [Severidad = 2]

Pantallas impactadas: Formulario “Datos del postulante”.

En el formulario correspondiente a los “Datos del postulante” se detectó que los campos no presentan de manera explícita información sobre los formatos requeridos, ejemplos o restricciones asociadas a los datos solicitados. Esto incluye, por ejemplo, la longitud permitida para el número de documento, el formato correcto para las fechas o las validaciones necesarias en los campos de teléfono.

Sustento

La ausencia de indicaciones claras en torno a los formatos y las restricciones de los campos puede llevar a errores frecuentes por parte del usuario. Implementar validaciones progresivas y ayudas de formato contribuye a prevenir estos errores, lo que se traduce en una reducción del retrabajo, menor frustración y una experiencia más fluida para el usuario.

Problema 3: [Coincidencia entre el sistema y el mundo real] [H2 Severidad 2]

Las pantallas de selección de plan y método de pago son las principales afectadas por este inconveniente.

En la interfaz, la etiqueta utilizada para el método de pago tipo banco o tarjeta, específicamente “SAN MARKET”, podría resultar poco clara para los postulantes. Esta denominación no es autoexplicativa y puede generar confusión, sobre todo en aquellos usuarios que esperan encontrar términos más comunes y directos como “Tarjeta” o “Banco”.

Sustento

Es fundamental que el lenguaje utilizado en el sistema refleje los conceptos y palabras que el usuario emplea en su vida cotidiana. Emplear términos ambiguos o poco familiares puede provocar incertidumbre y dificultar la toma de decisiones, lo que afecta negativamente la experiencia general de uso.

Problema 4: [Visibilidad del estado del sistema] [H-1 Severidad 2]

Pantallas impactadas: “Validando datos”, “Validando pago”, “Validando foto”.

Las pantallas encargadas de mostrar procesos de validación presentan un estado de carga genérico. Esto significa que, durante estas etapas, no se especifica qué dato o elemento se está validando, tampoco se proporciona un tiempo estimado de espera, ni se informa al usuario sobre las consecuencias en caso de que la validación falle.

Sustento

Proporcionar retroalimentación clara y detallada durante los procesos de validación es fundamental para disminuir la incertidumbre del usuario, evitar intentos repetidos innecesarios y reducir el abandono del flujo de registro o pago.

Problema 5: [Consistencia y estándares en la visualización de montos] [H-4 Severidad = 1]

Este problema afecta a las pantallas de plan, tanto públicas como privadas, así como a las pantallas de pago.

Existe una oportunidad de mejora en la estandarización de la forma en que se presenta el total a pagar en las diferentes pantallas. Actualmente, se observan diferencias en el formato, la moneda utilizada y el desglose del monto entre las secciones de planes y los métodos de pago, lo que puede afectar la coherencia visual y semántica del sistema.

Sustento

Mantener la consistencia en la presentación de los montos permite que los usuarios reconozcan patrones fácilmente. Esto contribuye a reducir las dudas al comparar distintas opciones, facilitando la toma de decisiones durante el proceso de selección y pago.

Problema 6: [Ayudar a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores] [H-9 Severidad = 3]

La pantalla “Error Validación” asociada al control de acceso y la biometría se ve directamente afectada por este problema.

Actualmente, cuando ocurre un error en el proceso de validación, el sistema muestra un mensaje genérico que no especifica la causa probable del fallo ni orienta al usuario sobre cómo recuperarse adecuadamente. Esta falta de detalle puede generar confusión y dificultad para resolver el inconveniente, ya que el usuario no sabe qué acciones tomar.

Sustento

Es fundamental que los mensajes de error indiquen claramente qué ha sucedido y ofrezcan pasos concretos para corregir la situación. Los mensajes crípticos o sin orientación aumentan la frustración del usuario y dificultan la resolución de problemas.

Problema 7: [Privacidad y Permisos en Dispositivos Móviles] [Severidad = 3]

Las pantallas afectadas corresponden principalmente a las alertas de seguridad y al flujo de captura biométrica o uso de cámara.

El prototipo actual incluye alertas y solicitudes de permisos para acceder a la cámara y a funciones biométricas. Sin embargo, no se presenta una explicación previa que clarifique el propósito de dichos permisos, los beneficios que conlleva otorgarlos ni las alternativas disponibles para el usuario en caso de que decida denegarlos.

Sustento

En aplicaciones móviles, es fundamental que la solicitud de permisos se realice en el contexto adecuado y con una justificación transparente. Además, si el usuario opta por no concederlos, el sistema debe ofrecer opciones alternativas que permitan continuar con el proceso sin obligar al usuario a aceptar condiciones que no desea.

Problema 8: [Reconocimiento en lugar de recuerdo] [H-6 Severidad = 2]

La pantalla de inicio es la principal afectada por este problema.

En la pantalla de inicio se presentan simultáneamente las acciones “Comenzar” y “Nuevo postulante”. Sin embargo, no se proporciona un microtexto explicativo que ayude al usuario a diferenciar entre ambas opciones. Esta ausencia de información clara puede llevar al usuario a tener que inferir o recordar cuál es el flujo correcto que debe seguir, lo que incrementa la carga cognitiva y el riesgo de cometer errores.

Sustento

La interfaz de usuario debe incluir pistas visibles que reduzcan la necesidad de memorizar procesos o tomar decisiones ambiguas. Esto facilita la navegación y mejora la experiencia del usuario al evitar confusiones y minimizar la carga de memoria.

5. Resumen de violaciones

Tabla 1: Número de violaciones por Categoría Heurística

Categoría heurística de Nielsen	Cantidad de violaciones
H-1 Visibilidad del estado del sistema	1
H-2 Coincidencia entre sistema y mundo real	1
H-3 Control y libertad del usuario	1
H-4 Consistencia y estándares	1
H-5 Prevención de errores	1
H-6 Reconocimiento en lugar de recuerdo	1
H-7 Flexibilidad y eficiencia de uso	0
H-8 Diseño estético y minimalista	0
H-9 Ayuda a usuarios a reconocer y recuperar errores	1
H-10 Ayuda y documentación	0
Móvil - Privacidad y permisos (complementario)	1
TOTAL DE VIOLACIONES	8

Tabla 2: Número de violaciones por severidad

Severidad	Descripción	Cantidad
0	Sin importancia	0
1	Problema cosmético/menor	1
2	Problema moderado	4
3	Problema mayor/grave	3
4	Catástrofe de usabilidad	0
TOTAL		8

6. Recomendaciones generales

Basado en la evaluación heurística

Navegación explícita y segura

Es fundamental implementar una navegación clara en las tareas críticas, incorporando las opciones de "Atrás" y "Cancelar". Además, se debe solicitar confirmación al usuario cuando una acción implique la posible pérdida de datos o el abandono de una tarea importante.

Prevención de errores en formularios

Para minimizar errores, los formularios deben contar con validación en línea que permita detectar y corregir problemas de forma inmediata. Los formatos visibles y los mensajes de ayuda persistentes contribuyen a que el usuario complete correctamente los campos, evitando confusiones y facilitando la experiencia.

Estandarización del lenguaje en la interfaz

El lenguaje utilizado, especialmente en los métodos de pago y las llamadas a la acción (CTAs), debe estar alineado con el modelo mental del usuario postulante. Es importante mantener la coherencia terminológica en toda la interfaz para que las instrucciones y opciones sean fácilmente comprensibles.

Mejora del feedback en operaciones asíncronas

Las operaciones que se realizan de forma asíncrona deben informar al usuario sobre el estado específico de la acción y sus resultados, ya sean de éxito o de fallo. Es recomendable proporcionar acciones sugeridas en cada caso, facilitando que el usuario sepa cómo proceder ante cualquier resultado.

Permisos y privacidad como experiencia de usuario

Al solicitar permisos, se debe explicar claramente el propósito y hacerlo en el contexto adecuado. En caso de que el usuario deniegue el permiso, es necesario ofrecer alternativas que le permitan continuar con el proceso, garantizando una experiencia fluida y respetuosa con su privacidad.

Mensajes de error accionables

Los mensajes de error deben ser útiles y orientados a la acción. Para ello, es imprescindible incluir la causa del problema, la solución recomendada, la opción de reintentar y, si es necesario, la vía para contactar con soporte técnico.